

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Математические методы и информационные технологии в экономике»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Проектная деятельность»

на тему Разработка прототипа интерфейса цифрового продукта «Игра для обучения
программированию на C++ "История C++"»

Пояснительная записка

Студента (ки) Крицкий Н. В., Харченко Д. В., Алтынбаев Н. Д.,
Нурсалимов Д. Е., Боровик Т. А.

Курс 2 Группа ПИ-221

Направление 09.03.03. «Прикладная информатика»

Руководитель Калиберда Е.А.

Выполнил (а) Крицкий Н. В., Харченко Д. В., Алтынбаев Н. Д.,
Нурсалимов Д. Е., Боровик Т. А. дата, подпись студента

К защите Калиберда Е.А. дата, подпись руководителя

Фамилия И.О.	Выполнение и подготовка к защите КР	Защита КР	Итоговый рейтинг	Работа защищена с оценкой
Крицкий Н. В.	60	35	95	Отлично
Харченко Д. В.	60	35	95	Отлично
Алтынбаев Н. Д.	60	35	95	Отлично
Нурсалимов Д. Е.	60	35	95	Отлично
Боровик Т. А.	60	35	95	Отлично

Содержание

Введение.....	3
1 Описание идеи проекта	4
1.1 Анализ предметной области по тематике проекта	4
1.2 Описание профилей пользователей приложения	14
1.3 Описание деятельности пользователей до использования разрабатываемого продукта.....	16
2 Разработка прототипа цифрового продукта	18
2.1 Описание функционала цифрового продукта и разработка функциональной схемы	18
2.2 Разработка дизайна интерфейса цифрового продукта	19
2.3 Разработка уроков	29
Заключение	36
Список использованных источников.....	37

Введение

В настоящее время программирование является одним из самых востребованных навыков в сфере информационных технологий и насчитывает миллионы студентов и профессионалов по всему миру. Однако, трудности в процессе обучения остаются актуальной проблемой для начинающих программистов.

Для решения этой проблемы возможно применение обучающих игр для программирования, которые могут стать эффективным инструментом мотивации и интереса к этой сфере знаний. Обучающая игра может обогатить опыт и позволить пользователю лучше понимать основы программирования в простой, интересной и доступной форме.

Целью данной курсовой работы является разработка прототипа двух уровней обучающей консольной игры для программирования, которая бы наиболее эффективно помогала учащимся изучать язык программирования C++.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- Провести анкетирование среди одноклассников и студентов 2 курса;
- Изучить существующие обучающие игры для программирования;
- Провести анализ требований к обучающей игре для программирования;
- Разработать прототип и дизайн обучающей игры для программирования.

Объектом исследования в процессе разработки такой игры, станут основные методы изучения языка программирования C++, которые помогут сформировать прочные связи между теорией и практикой в программировании.

Общее видение проблематики работы заключается в необходимости создания эффективного инструмента для обучения программированию, который был бы интересен и понятен широкой аудитории.

1 Описание идеи проекта

1.1 Анализ предметной области по тематике проекта

Анализ предметной области по тематике проекта включает в себя обширный анализ факторов, связанных с проектом. Этот процесс является ключевым этапом в жизненном цикле разработки программного обеспечения и других проектов. Анализ предметной области помогает определить требования и характеристики, необходимые для успешного создания продукта или решения.

Анализ предметной области состоит из:

1. Цель проекта:

– Разработка обучающей консольной игры для программирования на языке C++, что предполагает инновационное объединение обучения и развлечения путем использования интерактивного игрового процесса для усвоения основ программирования.

2. Аудитория:

– Целевой аудиторией являются студенты программных специальностей, начинающие программисты, а также те, кто интересуется языком программирования C++ или желает улучшить свои навыки. Также можно привлечь больше людей к изучению программирования, используя игровую форму.

3. Ключевые особенности игры:

– Интерактивное обучение: Разработка заданий и примеров кода, которые помогают игрокам усваивать основы языка C++ через инновационный, интерактивный подход.

– Сюжет и игровая механика: Создание захватывающего сюжета и интересных игровых механик, связанных с программированием, для создания привлекательной игровой среды.

Позиционирование игры:

– Игра позиционируется как эффективный образовательный инструмент, дающий возможность изучения C++ через захватывающий

игровой опыт. Она направлена на стимулирование интереса к программированию, обеспечивающий способ не только учить, но и непосредственно использовать полученные профессиональные навыки.

Технические аспекты:

- Язык программирования: В процессе разработки игры будет активно использоваться C++ для создания игровой логики, интерфейса и внутренних механик.

- Интерфейс: Проектирование простого и понятного игрового интерфейса, способствующего усвоению материала и учебному процессу.

Итак, предложенная концепция игры имеет потенциал привлечь целевую аудиторию, обладает уникальным сюжетом и тематикой, а также предоставляет возможности для монетизации и дальнейшего развития проекта.

Программирование является одной из самых востребованных и перспективных отраслей в современном мире. Язык программирования C++ также является одним из самых популярных языков программирования, который используется в различных областях, таких как разработка игр, мобильных приложений, программного обеспечения для научных и инженерных расчетов, системного программирования и многих других.

C++ компилируемый язык программирования общего назначения, сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков программирования. В сравнении с его предшественником, языком программирования Си наибольшее внимание уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования. Название «язык программирования C++» происходит от языка программирования C, в котором унарный оператор ++ обозначает инкремент переменной.

Язык программирования C++ широко используется для разработки программного обеспечения. А именно, создание разнообразных прикладных программ, разработка операционных систем, драйверов устройств, а также видео игр и многое другое. Существует несколько реализаций языка

программирования C++ – как бесплатных, так и коммерческих. Их производят проекты: GNU, Microsoft и Embarcadero (Borland). Проект GNU – проект разработки свободного программного обеспечения (СПО).

Язык программирования C++ является свободным, то есть никто не обладает на него правами.

Основные концепции C++ включают в себя переменные, операторы, функции, классы и объекты. Переменные используются для хранения данных, операторы используются для выполнения операций над данными, функции используются для выполнения задач, классы используются для описания объектов, а объекты используются для хранения данных и выполнения функций.

Основные характеристики C++:

- Эффективность: C++ позволяет создавать быстрые и эффективные программы, обеспечивает прямой доступ к памяти и позволяет оптимизировать код для достижения максимальной производительности.
- Объектно-ориентированное программирование: C++ даёт возможность создавать модульные и масштабируемые программы, позволяет создавать классы, объекты, наследование, полиморфизм и инкапсуляцию.
- Обобщенное программирование: с помощью языка C++ можно создавать универсальные алгоритмы и контейнеры данных. Это достигается с помощью шаблонов, которые позволяют создавать обобщенные функции и классы.
- Переносимость: Программы, написанные на C++, могут быть скомпилированы и запущены на различных платформах и операционных системах.

Одним из направлений развития C++ является улучшение безопасности языка. Это включает в себя улучшение проверки типов и устранение уязвимостей в указателях и памяти. Кроме того, C++ продолжает развиваться в направлении поддержки параллельного программирования и распределенных систем.

В связи с этим обусловлено его применение в различных сферах:

- Разработка игр: многие известные игры, такие как World of Warcraft, Minecraft и Counter-Strike, были написаны на C++.
- Разработка операционных систем: многие операционные системы, такие как Windows, Linux и MacOS, используют C++ для своей разработки.
- Разработка приложений для научных и инженерных расчетов: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности, таких как приложения для моделирования и анализа данных.
- Разработка приложений для финансовой сферы: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности, таких как приложения для анализа финансовых данных и торговли на финансовых рынках.
- Разработка приложений для машинного обучения и искусственного интеллекта: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и масштабируемости, таких как приложения для машинного обучения и искусственного интеллекта.
- Разработка приложений для работы с базами данных: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и эффективности при работе с базами данных.
- Разработка приложений для работы с графикой и видео: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности при работе с графикой и видео, таких как приложения для обработки изображений и видео.

В целом, C++ является мощным и гибким языком программирования, который может быть использован для создания широкого спектра программного обеспечения. Он имеет большое сообщество разработчиков и множество библиотек и инструментов, которые делают его еще более привлекательным для разработки программного обеспечения.

Использование языка C++ обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с большими объемами данных и сложными алгоритмами. Благодаря своей мощности и гибкости, C++ используется в различных проектах, которые требуют быстрого и эффективного выполнения задач.

Однако, изучение языка программирования C++ может быть сложным для начинающих программистов, поэтому создание консольного-обучающего приложения может помочь им освоить основы языка и получить необходимые навыки для работы с ним. Такое приложение может стать полезным инструментом для обучения и повышения квалификации программистов всех уровней.

Принято выделять несколько методов обучения языку программирования и разработке в целом:

- Изучение литературы – этот метод основывается на чтении специальной литературы, которая посвящена языкам программирования, технологиям и инструментам разработки. В этом случае, необходимо иметь достаточно большой запас знаний и опыта, чтобы понять и освоить информацию.

- Просмотр видеоуроков – это форма обучения, которая все больше становится популярной, так как она является более визуальной и понятной для большинства людей. Видеоуроки позволяют изучать новые технологии и языки программирования на практике, с помощью примеров и задач, на которых можно попробовать свои знания.

- Прохождение курсов – это основной метод обучения программированию. Сейчас существует большое количество онлайн курсов, которые предлагают обучение разным языкам программирования, технологиям и инструментам. Такие курсы имеют определенную структуру и могут быть бесплатными или платными. Как правило, они содержат теоретический материал и практические задания, чтобы закрепить знания.

– Обучение у наставника – это метод, когда вы берете на себя роль ученика и находите профессионала, который готов научить вас программированию. Такой подход является прекрасным выбором для людей, которые хотят быстро и эффективно научиться языку программирования и получить отзывы от опытных профессионалов. Как правило, для обучения у наставника используются индивидуальные коммуникации, такие как видеозвонки или личные встречи.

В нашем случае это прохождение курсов в формате игры.

Нами был проведен опрос среди одноклассников и студентов 2 курса. В опросе поучаствовало 150 человек. Результаты ответа на вопрос "Изучаете ли Вы C++?" можно увидеть на рисунке 1.



Рисунок 1 – Диаграмма первого вопроса

Результаты ответа на вопрос "Как часто Вы практикуетесь в программировании?" можно увидеть на рисунке 2.

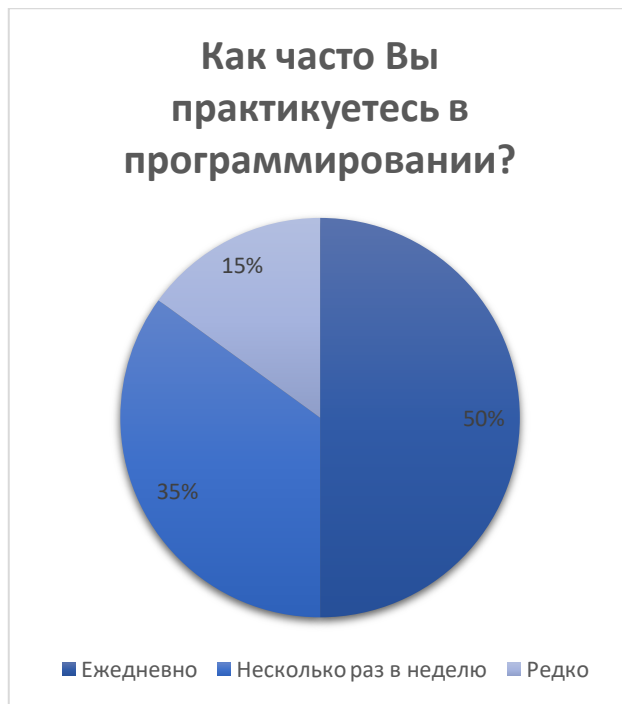


Рисунок 2 – Диаграмма второго вопроса

Результаты ответа на вопрос "Как Вы изучаете язык программирования C++?" можно увидеть на рисунке 3.



Рисунок 3 – Диаграмма третьего вопроса

Результаты ответа на вопрос "С какими проблемами Вы столкнулись при изучении C++?" можно увидеть на рисунке 4.



Рисунок 4 – Диаграмма четвертого вопроса

Результаты ответа на вопрос "Хотели бы Вы изучать C++ в формате игры?" можно увидеть на рисунке 5.

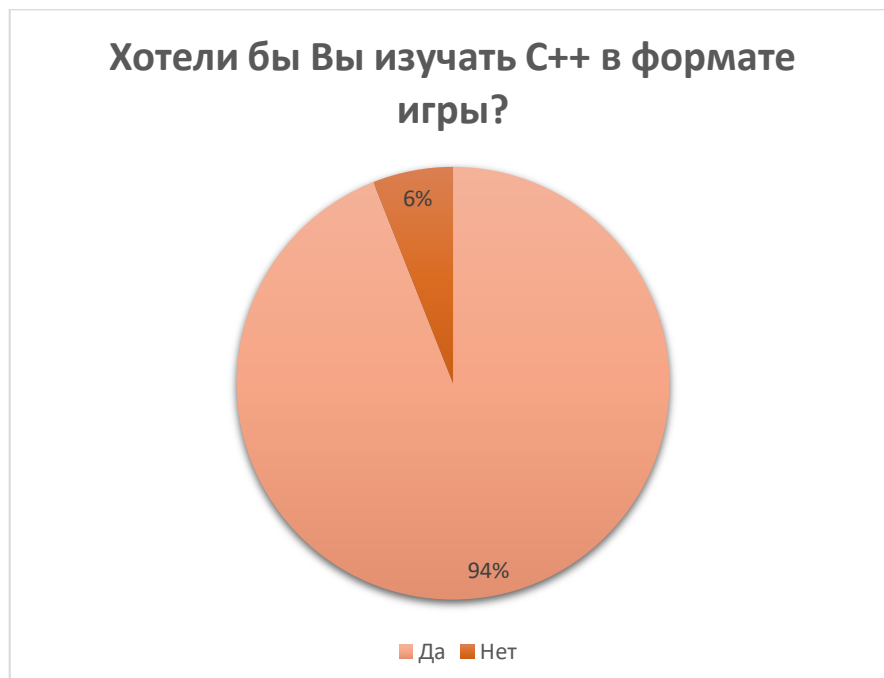


Рисунок 5 – Диаграмма пятого вопроса

Результаты опроса показали, что большинство людей, которые приняли участие в опросе, хотели бы изучать язык программирования C++ в формате игры. Конкретно, 94% опрошенных ответили, что они заинтересованы в таком формате обучения, а оставшиеся 6% опрошенных ответили, что они не заинтересованы в таком формате обучения.

Эти результаты могут указывать на то, что игровой формат обучения может быть более привлекательным и интересным для большинства людей, чем традиционные методы обучения. Игровой формат может помочь учащимся лучше понимать сложные концепции и применять их на практике, а также сделать процесс обучения более увлекательным и интерактивным.

Таким образом, результаты опроса показывают, что игровой формат обучения может быть эффективным и популярным среди людей, которые хотят изучать язык программирования C++.

Данный продукт будет разработан для студентов, школьников, новичков в IT-сфере и любителей программирования, которые хотят освоить теоретические основы языка программирования C++ и научиться создавать свои программы.

Для того чтобы усилить продукт и обеспечить его успешное развитие, можно использовать следующих партнеров:

- Онлайн-курсы по программированию, которые могут рекомендовать игру своим пользователям для лучшего понимания материала;
- Бренды, связанные с IT-индустрией, которые могут выступать партнерами и спонсорами игры для расширения её аудитории и увеличения её популярности.

Исходя из концепции нашей игры, нам необходимо провести анализ ближайших конкурентов среди похожих игр. Среди таких игр, были выбраны Code Combat, Java Rush и Code Hunt анализ которых показан на таблице 1.

Таблица 1 – Обзор аналогов цифрового продукта

Приложение	Описание	Плюсы	Минусы
Code Combat	многопользовательская браузерная онлайн-игра (ММО) в лучших традициях RPG, разработанная энтузиастами из Сан-Франциско. Она содержит открытый код	— визуально привлекательна и интересна — возможность пользователю создавать свои собственные уровни	— не охватывает все темы, связанные с программированием — необходим дополнительный учебный материал — некоторые уровни слишком сложные, что затрудняет прохождение игры для новичков — необходимо хорошее соединение с Интернетом.
Java Rush	интерактивный онлайн-курс по программированию на Java в формате игры.	— геймификация изложения материала — содержание курса охватывает все основные компоненты языка Java. — простой интерфейс, дружелюбный стиль подачи материала.	— бесплатные курсы с ограниченным возможностями — студенты в отзывах отмечали, что порой встречаются задачи с не совсем ясными условиями и присутствует недостаточность теории
Code Hunt	исследовательский отдел компании Microsoft разработал игру, предназначенную для	— бесплатная, есть большое и дружное сообщество	— слишком много практики и не хватает теории

	изучения языков Java и C#. Code Hunt основан на головоломках, которые будут изучаться игроками, использующими данные подсказки и тестовые примеры.		
--	--	--	--

Проведя анализ наших аналогов наш цифровой продукт имеет нижеприведенные преимущества:

- Доступность: Пользователи смогут получить доступ к обучающим материалам и ресурсам по программированию без необходимости платить за это. Это может быть особенно полезно для студентов и начинающих программистов, которые могут не иметь доступа к платным ресурсам, что может привлечь больше пользователей.

- Удобство использования: Приложение работает в консоли MS Visual Studio C++, что может быть удобным для пользователей, которые предпочитают работать в этой сфере разработки. Кроме того, консольный интерфейс может быть более простым и интуитивно понятным для новичков.

- Отсутствие рекламы и подписок: Пользователь не будет платить ежемесячный или ежегодный взнос за использование функциональности и не будет беспокоиться о появлении навязчивой рекламы в приложении, что сделает его обучение более качественным и эффективным.

- Баланс теории и практики: Пользователи смогут получить достаточное количество теории и практики по изучению языка программирования C++.

1.2 Описание профилей пользователей приложения

Для определения функционального назначения приложения нужно создать табличку 2 с профилем «Пользователи».

Таблица 2 – Профиль пользователей

Пользователи	Студенты и учащиеся
Социальные характеристики	Молодые люди Студенты колледжей и университетов Ученики старших классов школ
Мотивационно целевая среда	Стремление к успеху в учебе Улучшение навыков программирования Познание основ языка C++ и применение их на практике Развитие практических навыков Подготовка к будущей карьере
Навыки и умения	Понимание основ программирования на языке C++ Умение строить алгоритмы и использовать различные структуры данных
Требования к ПО ИС	Возможность использования ПО ИС в локальной сети Отсутствие жестких ограничений по времени
Задачи пользователя	Освоение основ программирования на

	языке C++ через интерактивное взаимодействие с игрой. Получение практического опыта по разработке простых программ и понимания основных концепций языка C++ через игровые сценарии
Рабочая среда	Компьютер Ноутбук

По содержанию таблицы становится ясно, что все пользователи разные, у каждого свои индивидуальные проблемы. Соответственно функционал приложения обязан быть разнообразным, гибким и способным подстраиваться под каждого пользователя. В современном мире проблема неустойчивого эмоционального состояния очень распространена, поэтому приложение будет востребовано.

1.3 Описание деятельности пользователей до использования разрабатываемого продукта

До использования разрабатываемого продукта, пользователи могут быть неопытными в программировании на языке C++. Они могут быть начинающими программистами или студентами, которые только начинают изучать язык программирования C++. Возможно, у них нет опыта работы с синтаксисом C++ или понимания основных концепций и принципов программирования на этом языке.

Таким образом, пользователи могут испытывать трудности с созданием и запуском программ на C++, пониманием основных принципов работы языка и его возможностей, а также разработкой эффективного кода на C++.

Они могут чувствовать неуверенность в своих навыках и знаниях, а также испытывать затруднения в поиске надежного и понятного ресурса для изучения основ C++. Возможно, они ищут продукт, который поможет им освоить основы языка C++ и начать разрабатывать программы на этом языке более уверенно и профессионально.

2 Разработка прототипа цифрового продукта

2.1 Описание функционала цифрового продукта и разработка функциональной схемы

Для вовлечения игрока в процесс обучения был разработан сюжет. При первом запуске программы пользователю показывается экран ошибки, после чего в консоли появляется робот, который сообщает, что над миром программирования нависла угроза, но сам робот тоже пострадал и вспомнить, что именно случилось он не может. Перед игроком предстаёт выбор, помочь роботу или оставить мир программ на произвол судьбы. Если игрок решит помочь роботу, его ждёт незабываемое приключение, в котором ему предстоит помогать жителям мира посредством изучения и применения языка программирования C++.

Основная идея игры заключается в том, что пользователи будут изучать теоретический материал по основам языка C++ и в конце каждой пройденной темы будет предложен тест. После успешного прохождения всех тестов пользователь получит базовые знания языка программирования C++.

Основной функционал обучающей консольной игры:

1. Выбор варианта ответов: игровой сюжет строиться по нелинейному принципу, выбор влияет на последующие события, которые могут привести к разнообразным концовкам.
2. Карта уровней: игрок может выбирать уровень, который хочет пройти.
3. Обучающие задания: каждый уровень будет содержать обучающие задания по основам программирования на C++. Это могут быть задачи на работу с переменными, условиями, циклами, функциями и т.д.
4. Повторение материала: игрок может выбрать раздел теории, который был не понятен и заново его пройти.
5. Перемещение по карте: игрок сможет перемещаться по карте уровней, используя стрелки с клавиатуры.
6. Взаимодействие с объектами на карте: игрок может взаимодействовать с локацией при нажатии на клавишу Enter.

Все функции можно увидеть на рисунке 6.

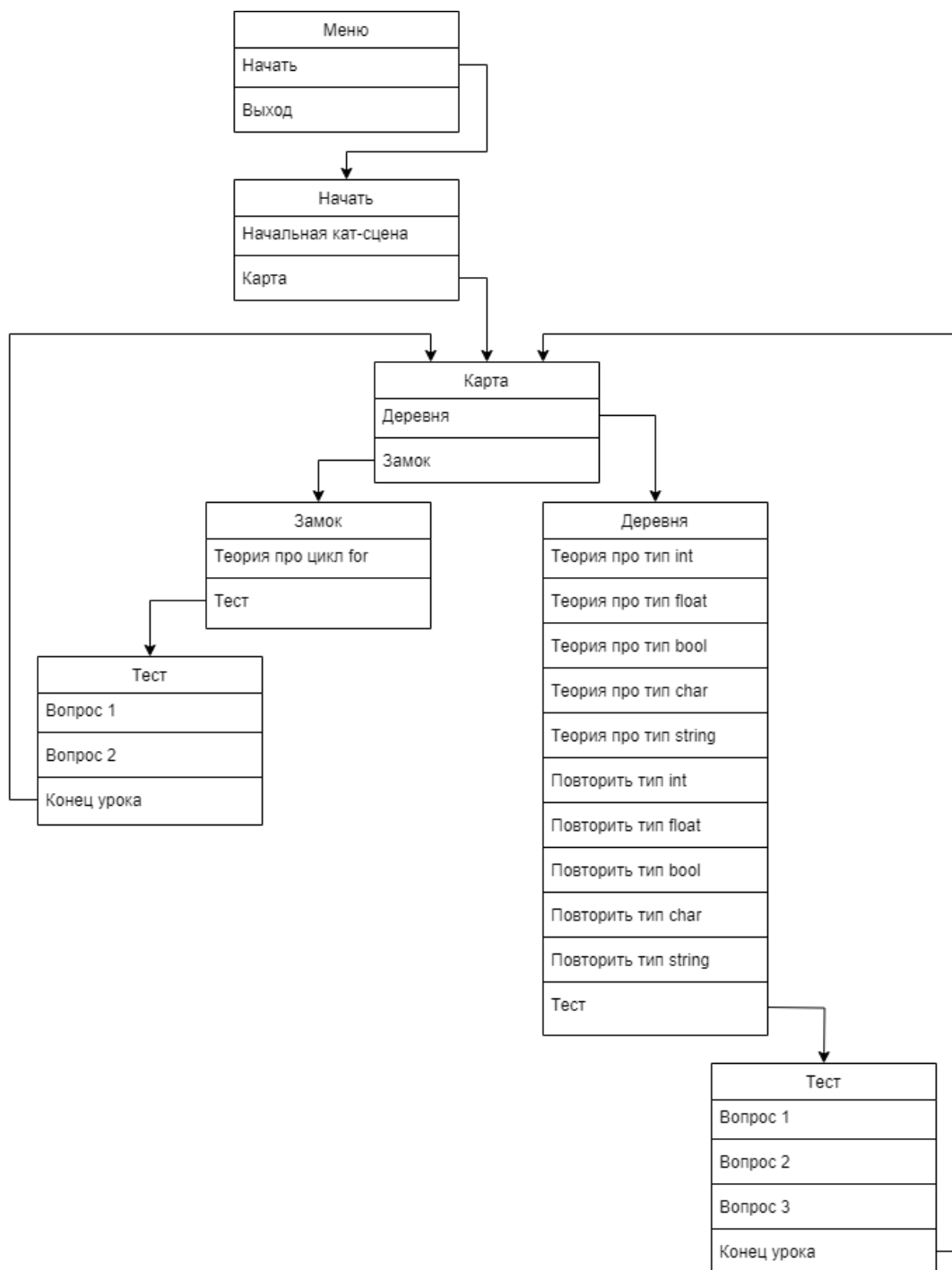


Рисунок 6 – Функциональная схема

2.2 Разработка дизайна интерфейса цифрового продукта

Для дизайна прототипа в курсовой работе использовался онлайн сервис Figma и Pixilart.

Figma – графический онлайн-редактор для совместной работы. В нём можно создать прототип сайта, интерфейс приложения и обсудить правки с коллегами в реальном времени.

Pixilart – бесплатный онлайн-редактор рисунков и социальная платформа доступная для всех. В ней можно создавать игровые спрайты, пиксельную графику, анимированные GIF-файлы, делиться иллюстрациями и общаться онлайн.

Был подобран размер интерфейса экрана игры в консоли 1151*842 вместе с границами, 1149*839 размер внутри границ.

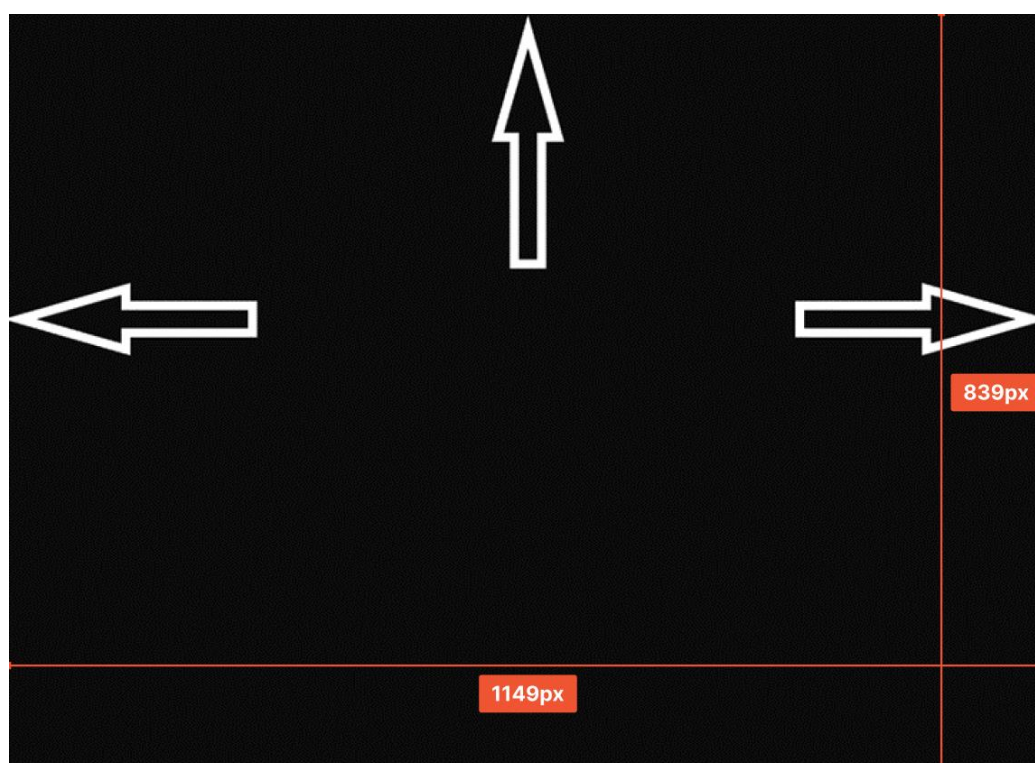


Рисунок 7 – Размерность интерфейса

Был проработан дизайн всех игровых персонажей на рисунках 8, 9, 10. Где на рисунках 9, 10 можно увидеть результаты разработки маскота.

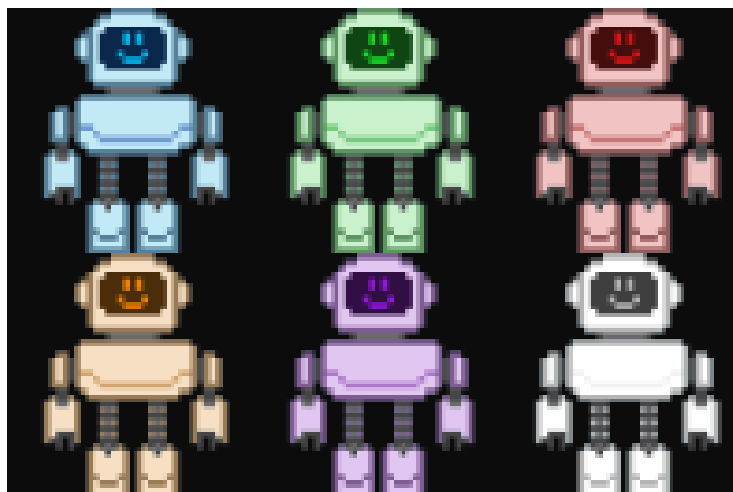


Рисунок 8 – Дизайн жителей деревни



Рисунок 9 – Подбор цветовой гаммы маскота

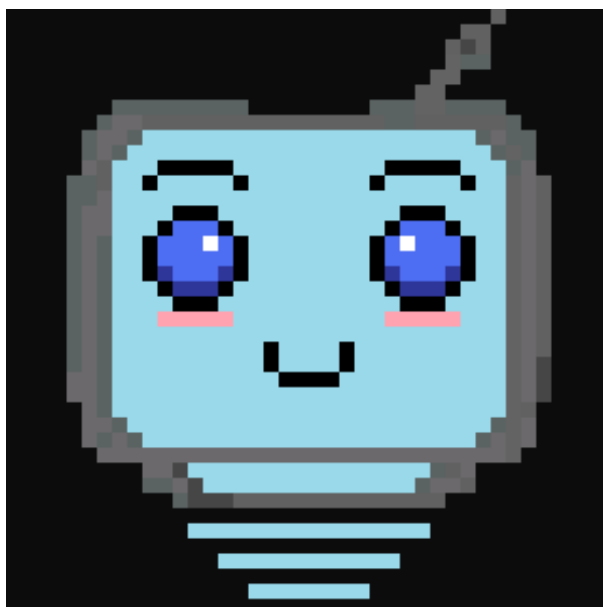


Рисунок 10 – Итоговый вариант маскота

Маскот представляет собой левитирующий компьютер, который имеет высокий интеллект и умеет показывать эмоции (Рисунок 11).

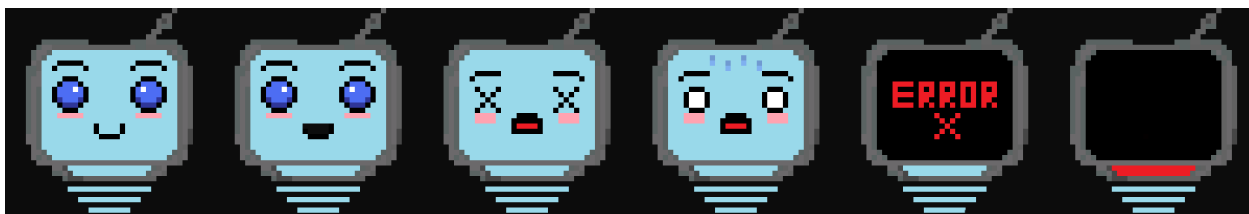


Рисунок 11 – Эмоции маскота

Был подобран макет интерфейса с размерами на рисунке 12.

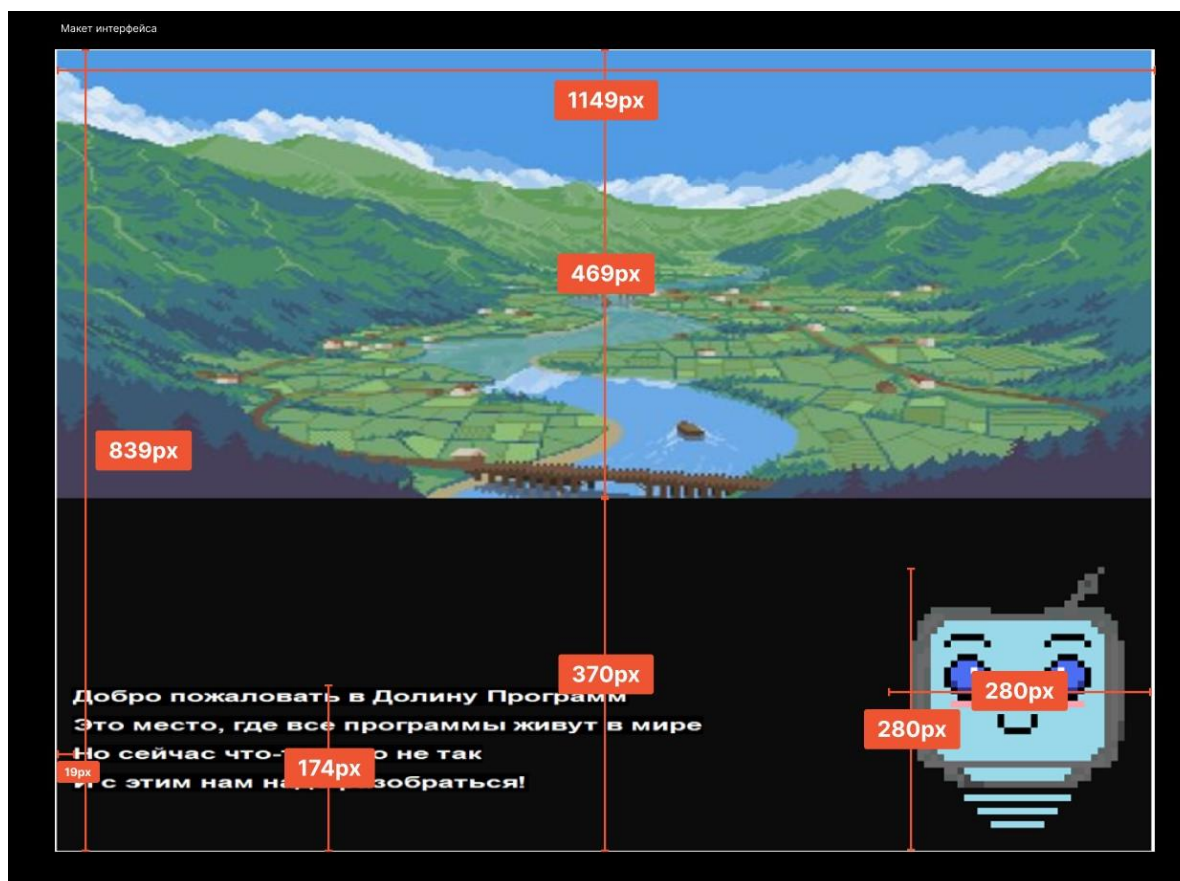


Рисунок 12 – Макет интерфейса игры

Для дизайна карты использовались спрайты 100x100 пикселей. На рисунке 13 можно увидеть каждый из них.



Рисунок 13 – Спрайты карты игры

Сделано несколько вариантов ландшафтного дизайна на рисунках 14,15.



Рисунок 14 – Дизайн карты вариант 1



Рисунок 15 – Дизайн карты вариант 2

Также был реализован дизайнерский прототип, который показан на рисунке 16, демонстрирующий подсказку пользователю при подходе к месту локации. Пользователю нужно нажать Enter на клавиатуре, чтобы перейти в уровень локации.



Рисунок 16 – Подсказка пользователю при подходе к локации

Итоги разработки

В ходе разработки прототипа, мы проделали такую работу: Сделали меню (Рисунок 17). В меню с помощью стрелочек игрок выбирает желаемый урок. На данном этапе имеется всего 2 урока.

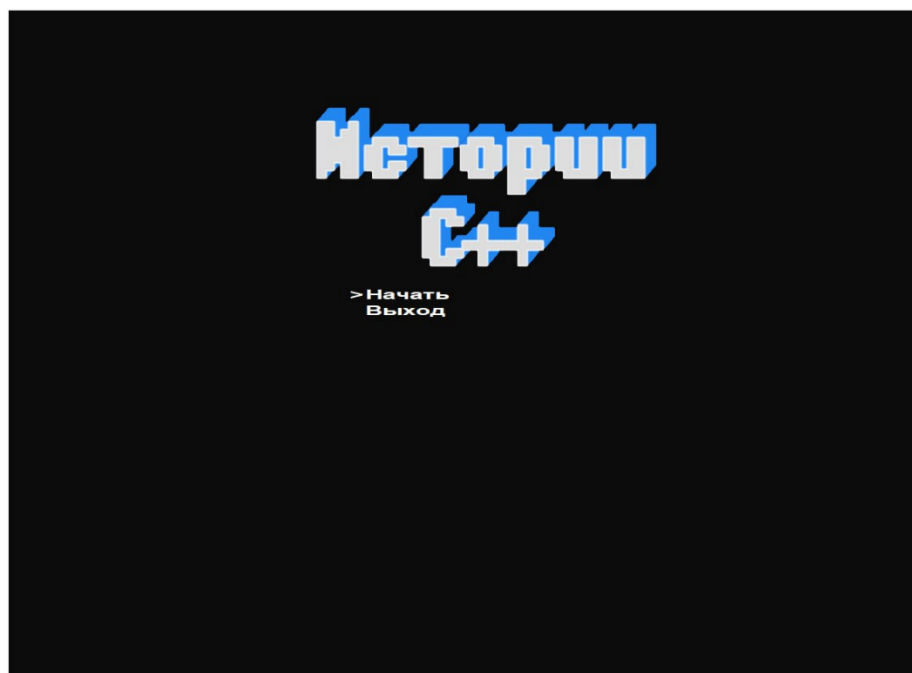


Рисунок 17 – Меню

Был разработан 1 урок (Рисунок 18-19). На этом уроке нас обучают типам данных переменных. Место локации – деревня. В конце уровня игрок угадывает тип данных роботов по их диалогу.

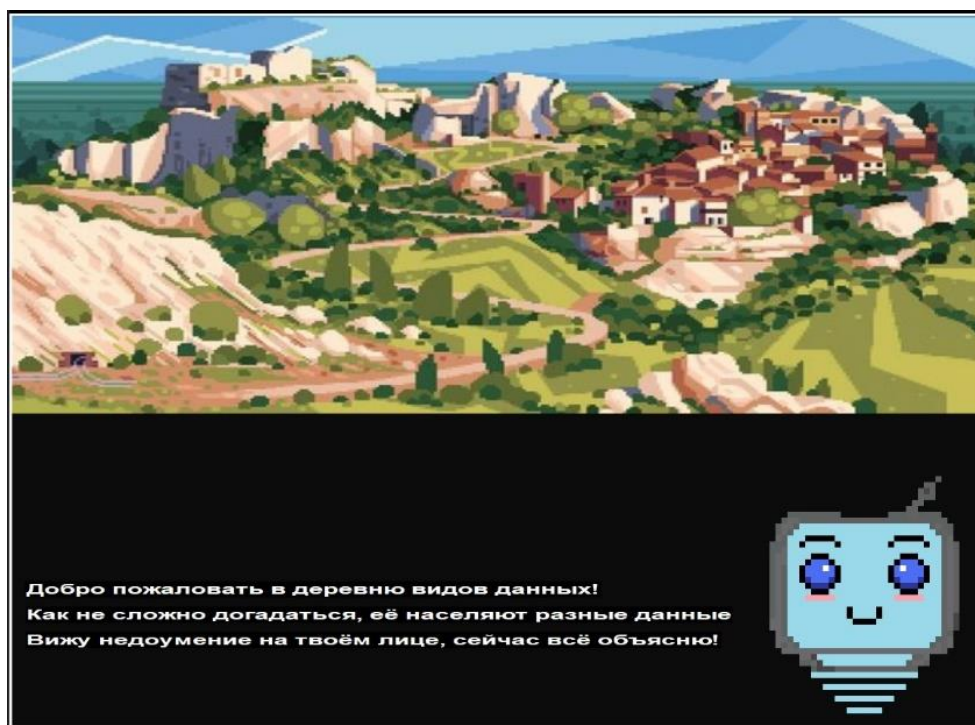


Рисунок 18 – Уровень 1

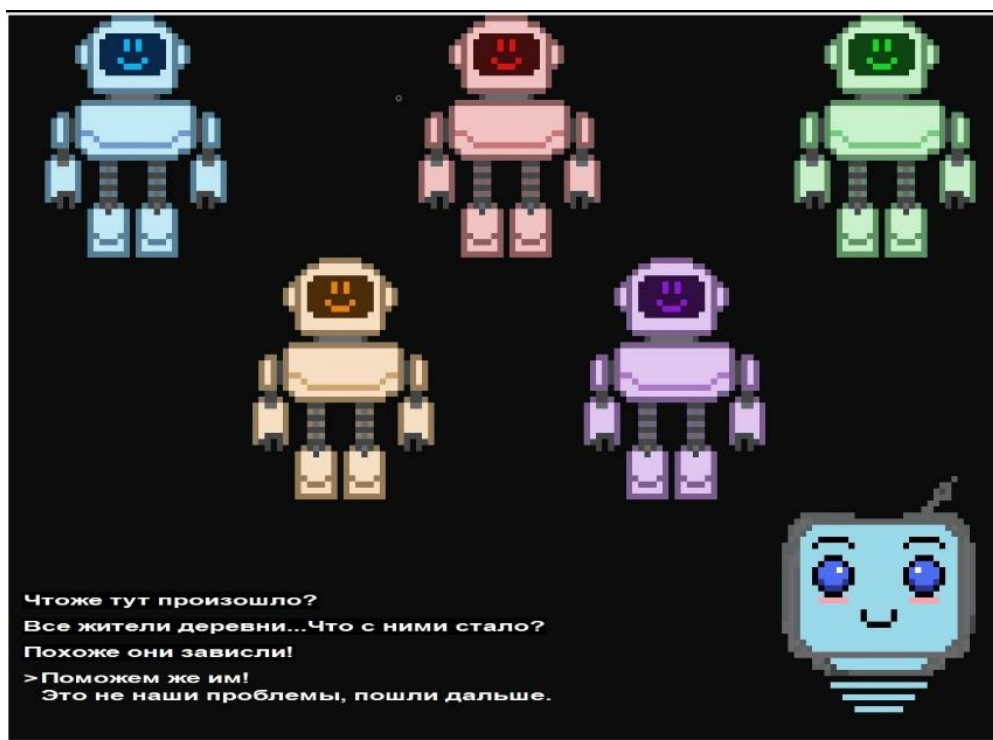


Рисунок 19 – Уровень 1

Разработан 2 урок (Рисунок 20-21). На данном уроке обучают синтаксису и применению цикла `for`. Место локации – древний промышленный комплекс. В конце урока игрок восстанавливает повреждённые элементы кода и указывает, что будет выводиться в примере.

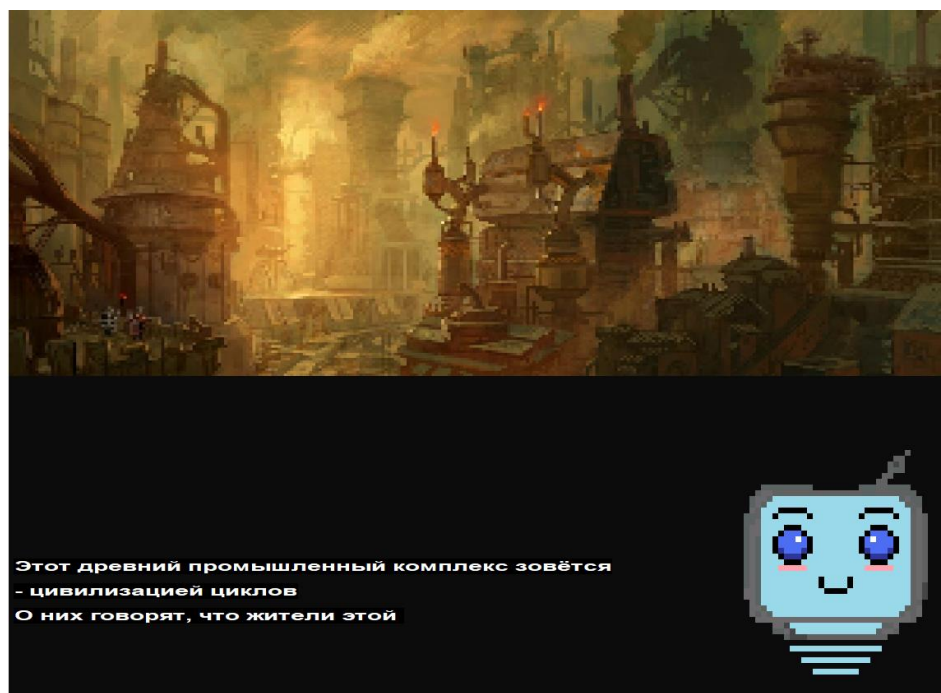


Рисунок 20 – Уровень 2

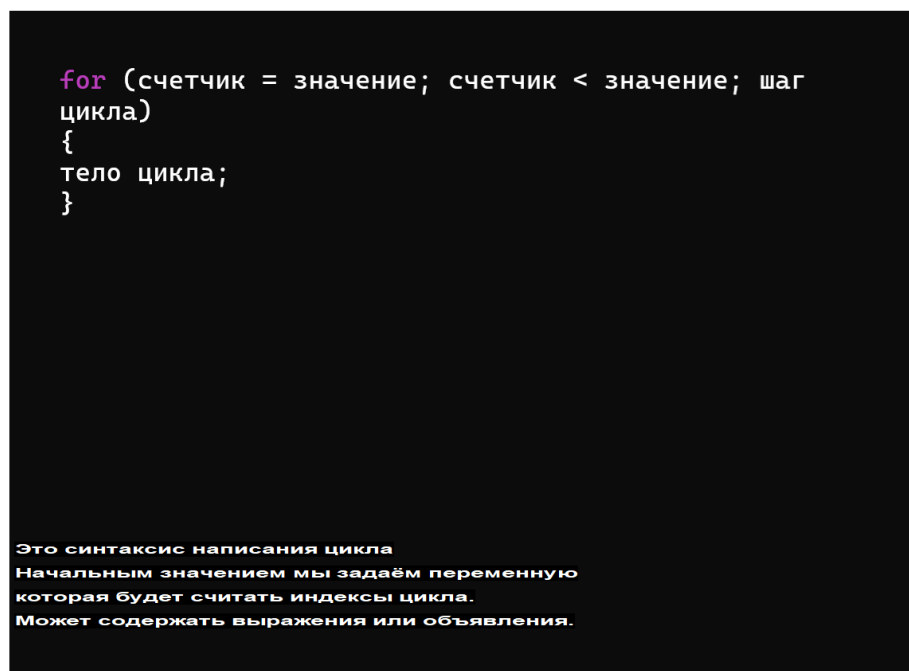


Рисунок 21 – Уровень 2

Разработана карта (рис. 22), работающая с помощью массива данных. Так игрок может передвигаться за персонажа при помощи стрелочек на клавиатуре, и выбирать уровни.



Рисунок 22 – Карта мира игры с выбором уровня

2.3 Разработка уроков

Для написания прототипа в курсовой работе использовался инструмент разработки Visual Studio.

Visual Studio – это интегрированная среда разработки (IDE), предназначенная для создания приложений на различных платформах, таких как Windows, Android, iOS, и других. Он предоставляет разработчикам широкий набор инструментов, включая редактор кода, отладчик, компилятор, автоматизированное тестирование и многие другие возможности.

Благодаря мощным инструментам для разработки и отладки, а также широким возможностям расширения, Visual Studio является популярным инструментом среди разработчиков со всего мира.

Наша обучающая консольная игра по основам программирования на языке C++ содержит несколько уровней, в каждом из которых представлена теоретическая информация о основах языка. В конце каждого уровня игроку предлагается пройти теоретический тест, чтобы убедиться, что он усвоил материал. Такой подход позволяет игрокам не только практиковать свои навыки программирования, но и углублять свои знания о языке C++.

В первом уроке на рисунках 23,24,25,26,27 игроки могут изучить теорию о типах данных.

int - представляет целое число

Занимает 4 байта (32 бита)

Диапазон предельных значений: от -2 147 483 648
до 2 147 483 647

Пример: 1 22 35 0 -1 -21

Один из типов данных, как я уже говорил
int полное название integer(интеджер)
Это обыкновенные целые числа



Рисунок 23 – Теоретическая часть 1 уровня о типе int

float - представляет числовые значения, которые могут быть нецелыми.

Занимает 4 байта (32 бита)

Диапазон предельных значений: от +/- 3.4E-38
до 3.4E+38

Например: 1.5 1.0 -2.7 -245.0

Но если число не цело?
Если ты видишь число с плавающей точкой
То скорее всего это тип float
float(флоат) - числа с плавающей точкой
Например: 22.265 5.313563 124524.2 -1.0



Рисунок 24 – Теоретическая часть 1 уровня о типе float

bool - тип логических значений

Занимает 1 байт

Пример: TRUE и FALSE

Такс... Логический тип данных!
Это самые старые жители деревни
Тип bool(бул) - логический тип
Он занимает всего 1 байт
И может иметь только два значения True или False



Рисунок 25 – Теоретическая часть 1 уровня о типе bool

char - символьный тип

Диапазон значений от -128 до 127, где
каждое число(код) это какой-то символ

Занимает 1 байт

Пример: число 100
будет равно букве d

Самые странные типы, это местные лингвисты
Один из таких, тип char(чар)
Дословно, символ.



Рисунок 26 – Теоретическая часть 1 уровня о типе char

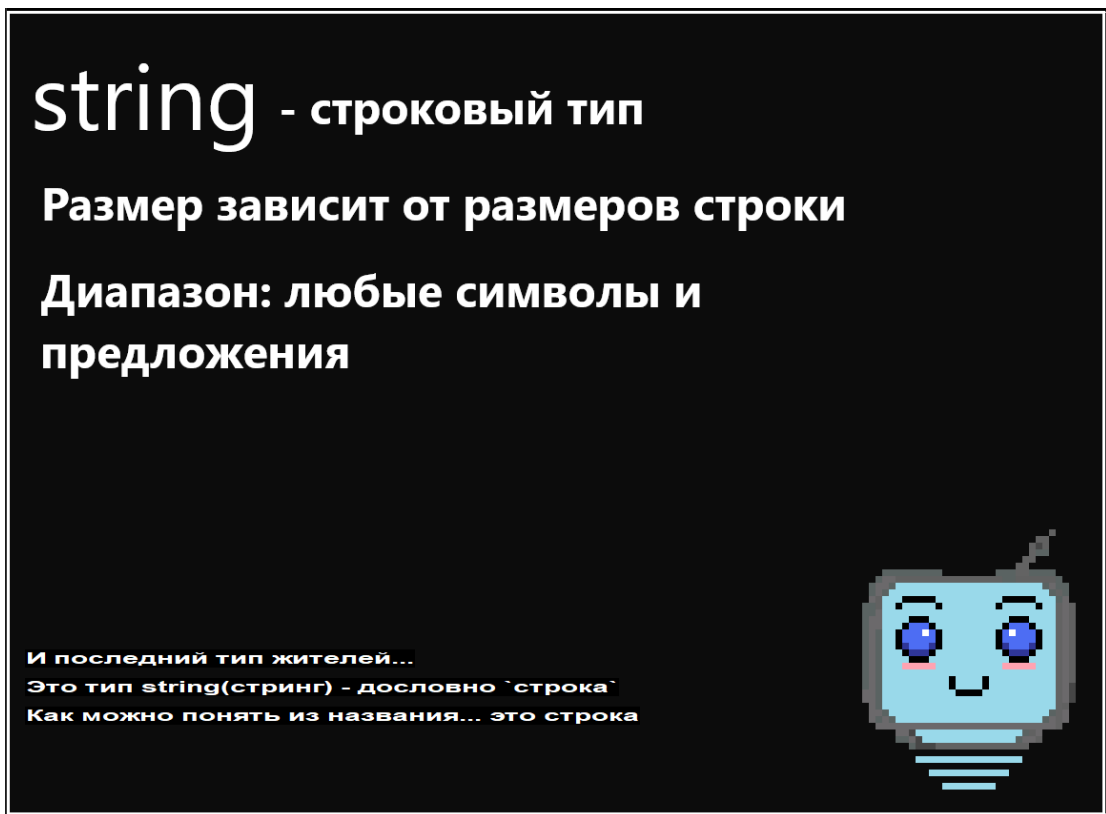


Рисунок 27 – Теоретическая часть 1 уровня о типе string

После теории игроки проходят тест по типам данных (Рисунок 28,29,30).

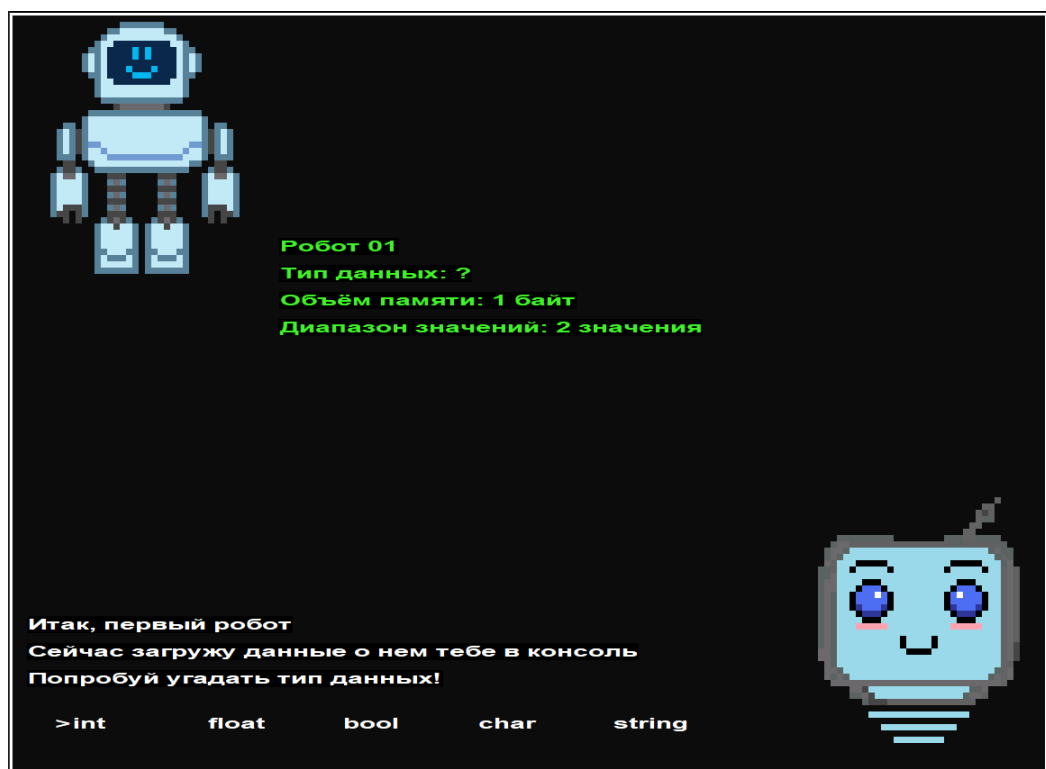


Рисунок 28 – Тестовый вопрос 1 уровня

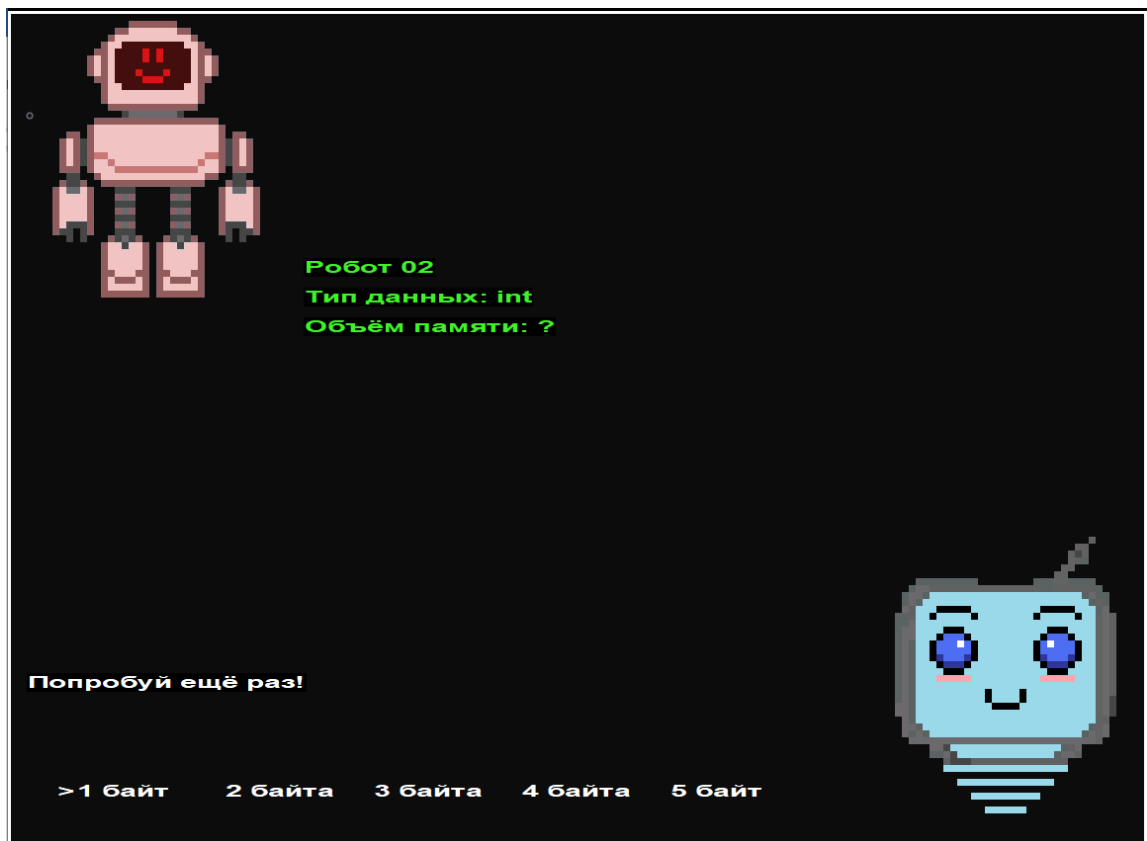


Рисунок 29 – Тестовый вопрос 1 уровня



Рисунок 30 – Тестовый вопрос 1 уровня

Второй уровень посвящен теории о цикле for (Рисунки 31,32).

```
for (счетчик = значение; счетчик < значение; шаг  
цикла)  
{  
    тело цикла;  
}
```

Это синтаксис написания цикла

Начальным значением мы задаём переменную
которая будет считать индексы цикла.

Может содержать выражения или объявления.

Рисунок 31 – Теоретическая часть 2 уровня

Начальное значение Условие Шаг

```
for (int i=0; i<10; i++)  
{  
    cout << i; //тело цикла  
}
```

Это частный случай этой записи, который мы сейчас разберём
Данный пример выводит числа натуральные числа от 0 до 9
Нажмите Tab чтобы продолжить

Рисунок 32 – Теоретическая часть 2 уровня

После теории игроки проходят тест о цикле for (Рисунок 35,36).

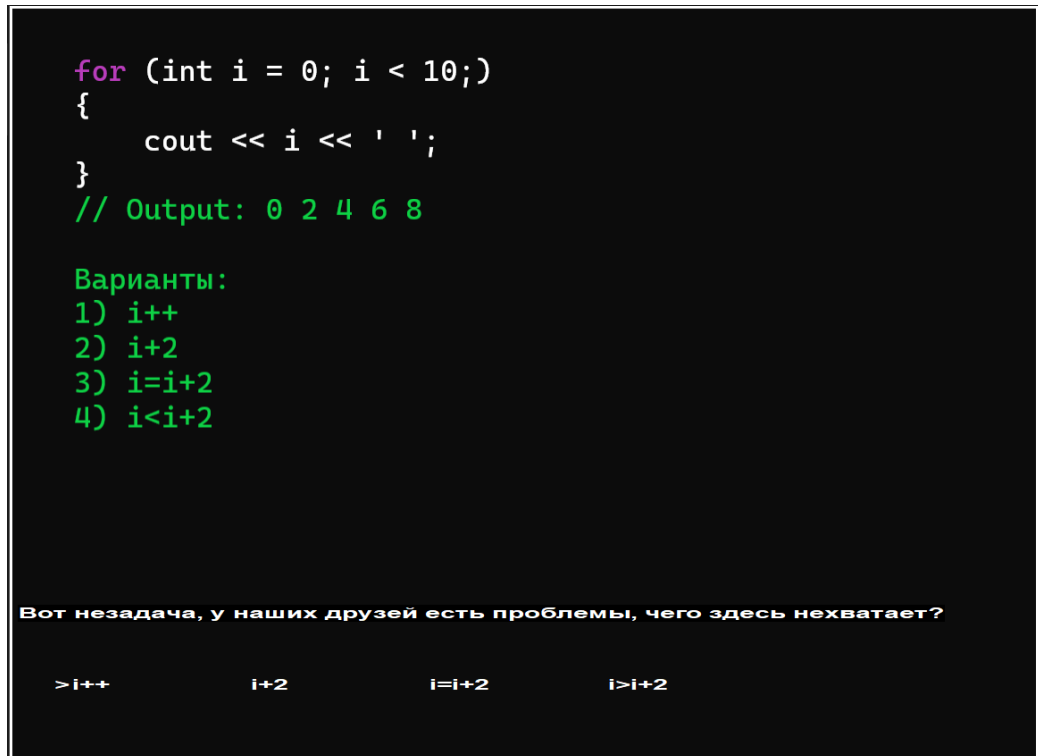


Рисунок 33 – Тестовый вопрос 2 уровня

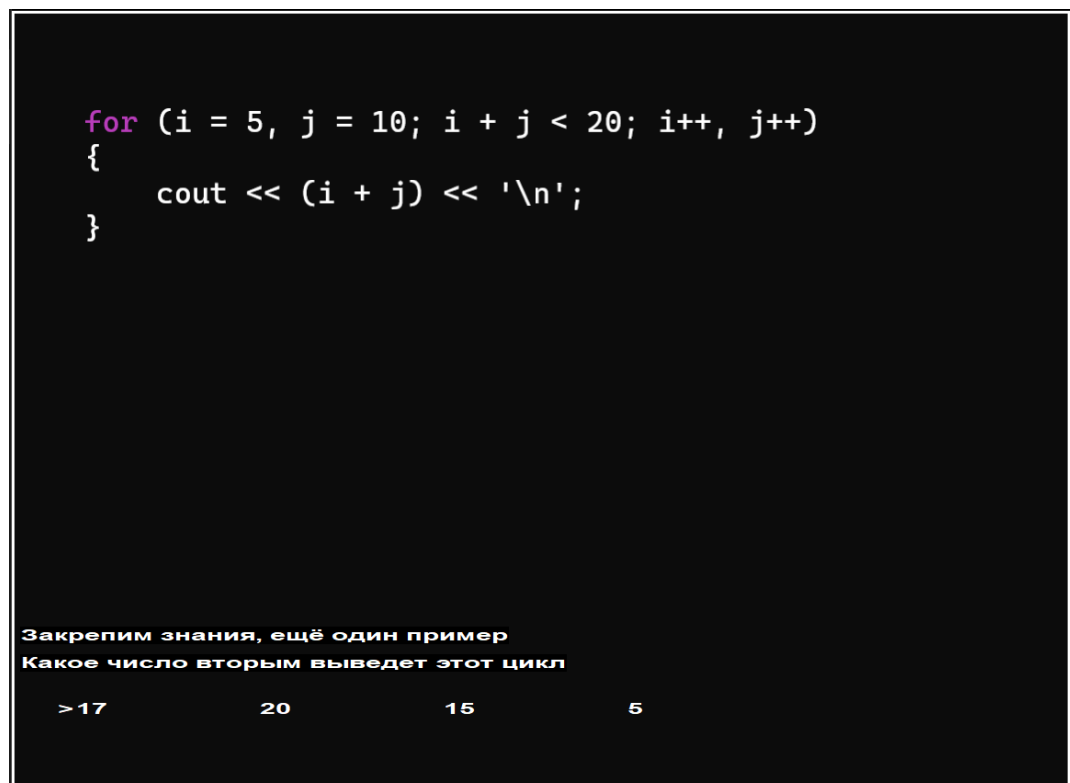


Рисунок 34 – Тестовый вопрос 2 уровня

Заключение

В результате выполнения данной курсовой работы была проведена аналитическая работа по изучению методов обучения языков программирования. Были рассмотрены принципы работы игр по обучению программированию, их преимущества и недостатки. В процессе выполнения работы было выявлено, что консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ имеет большой потенциал в обучении программирования.

Были выполнены решения следующих задач:

- Проведено анкетирование среди одногруппников и студентов 2 курса;
- Изучены существующие обучающие игры для программирования;
- Проведён анализ требований к обучающей игре для программирования;
- Разработан прототип и дизайн обучающей игры для программирования.

Во время разработки прототипа мы столкнулись с проблемой нехватки педагогического образования для составления курсов по темам и непрофессионального владения языком программирования C++.

Благодаря разработанному приложению теперь многие начинающие и даже опытные программисты, а также люди, которые хотят начать заниматься программированием смогут укрепить свои теоретические знания в данной сфере. Такое приложение может предоставить базовые знания и навыки работы с языком программирования, а также помочь улучшить уже имеющиеся навыки.

В заключении курсовой работы можно отметить, что консольное-обучающее приложение для изучения языка программирования C++ имеет большой потенциал, ведь оно может предоставить базовые знания и навыки работы с языком программирования, а также помочь улучшить уже имеющиеся навыки.

Список использованных источников

1. Шафеева, О.П. Технологии программирования. С++: учебное пособие / Омск: ОмГТУ, 2007. 80 с.
2. Иванова Г.С. Технология программирования. – М.: Изд-во МГТУ им.Баумана, 2011 – 333 с.
3. Шафеева О.П. Восходящее и нисходящее программирование: метод. указания / Омск: ОмГТУ, 2015. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. 19 бесплатных онлайн-игр и сервисов, обучающих программированию: URL: https://www.profguide.io/article/19_programming_game_resources.html
5. Потоки, блокировки и условные переменные в С++: URL: <https://habr.com/ru/articles/182610/>
6. Visual Studio для Windows обзор и возможности: URL: <https://visualstudio.soften-it.com/?yclid=11573469275353251839>
7. Сидорина, Татьяна Самоучитель Microsoft Visual Studio С++ и MFC / Татьяна Сидорина. - М.: "БХВ-Петербург", 2014. - 848 с.
8. Крячков, А.В. и др. Программирование на С и С++. Практикум. / А.В. Крячков и др. – М.: Радио и связь, 1997. – 344 с
9. Шилд, Г. Справочник программиста по С/С++. Учеб. Пособие / Г. Шилд – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 448 с.
10. Флоренсов, А.Н. Введение в программирование. Семантический подход: учеб. пособие / А.Н. Флоренсов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. – 220 с.
11. Березин, Б.И. Начальный курс Си и С++ / Б.И. Березин, С.И. Березин. – М.: Диалог-МИФИ, 1996. – 288 с.
12. Поляков, А. Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах на Visual С++ / А. Поляков, В. Брусенцев. - М.: БХВ-Петербург, 2011. - 560 с.
13. Понамарев, В. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003 / В. Понамарев. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 917 с.

14. Роберт, С. Сикорд Безопасное программирование на С и С++ / Роберт С. Сикорд. - Москва: РГГУ, 2014. - 496 с.

15. Секунов, Н. Программирование на С++ в Linux / Н. Секунов. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 425 с.

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Математические методы и информационные технологии в экономике»
Дисциплина «Проектная деятельность»

**Задание
на выполнение курсовой работы**

Студенту: Нурсалимов Данияр Ерланович Группа ПИ-221
Направление (специальность) 09.03.03. «Прикладная информатика»
Тема проекта (работы) Разработка прототипа интерфейса цифрового продукта «Игра для
обучения программированию на C++ "Истории C++"»
Срок сдачи проекта (работы) на кафедру «23» января 2024 г.
Исходные данные к проекту (работе) Анализ предметной области в контексте игровой
индустрии методы обучению программированию
Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)
Введение

- 1 Описание идеи проекта
 - 1.1 Анализ предметной области по тематике проекта
 - 1.2 Описание профилей пользователей приложения
 - 1.3 Описание деятельности пользователей до использования разрабатываемого продукта
- 2 Разработка прототипа цифрового продукта
 - 2.1 Описание функционала цифрового продукта и разработка функциональной схемы
 - 2.2 Разработка дизайна интерфейса цифрового продукта
 - 2.3 Разработка уроков

Заключение

Перечень графического материала с указанием основных чертежей и (или)
иллюстративного материала

Таблица 1 – Обзор аналогов цифрового продукта, Таблица 2 – Профиль пользователей
Методическая литература и иные информационные источники Технологии
программирования, Восходящее и нисходящее программирование, 19 бесплатных онлайн-
игр и сервисов, Поток, Программирование на C++/C# в Visual Studio, Методы
компьютерной графики. Интернет-сайты: Figma.su, Pixilart.com

Дата выдачи задания: «2» октября 2023 г.

Руководитель: Калиберда Е.А.

Зав. кафедрой «ММиИТ в экономике» Бахмутский Ю.А.

Задание принял к исполнению студент Нурсалимов Д.Е. « 2 » октября 2023 г.